Corso

Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso. Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli. Vogliamo, poi ricordare le città in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), docenti che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo. Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare l'Università da cui provengono e la materia che hanno lì in affidamento. Per i docenti universitari vogliamo anche sapere la città in cui è ubicata l'Università in cui insegnano.

Course

We want to store data about the participants in a course. For each participant we store name, surname, date of birth, if they are married, and, if so, the number of children. We then want to store the cities in which they reside and were born, together with the number of inhabitants.

We shall also store the lessons attended by the participants, with the teacher(s) who carried them out (name, surname, and type of affiliation: industry, academy, …), the covered topic and the day on which they took place. A progressive number must be associated with each lesson.

With regard to the professors affiliated to Universities, we want to know the University they are from, what they teach there, and the city where the university is located.

Società Software

Il sistema informativo di un'impresa che opera nel settore dell'informatica memorizza dati sui dipendenti e i loro curriculum nell'impresa, secondo le seguenti specifiche. I dipendenti hanno un nome, un cognome, un'età e un codice fiscale. Sono divisi in programmatori, analisti e manager. Per i programmatori, occorre memorizzare il linguaggio di programmazione conosciuto; per gli analisti, il linguaggio concettuale conosciuto; per i manager, il nome del referente esterno per la programmazione. Programmatori e analisti seguono corsi, che hanno un titolo (univoco), una durata, e una data d'inizio. Un corso può essere propedeutico a più corsi, ma può avere solo un corso propedeutico a esso. I dipendenti lavorano a progetti (almeno uno e più di uno in generale), che sono identificati da un obiettivo e hanno uno stanziamento.

Software House

The database of a Software House stores data on employees and their skills and activities in the company. Employees have a name, surname, age and SSN. They are divided into programmers, analysts and managers. For programmers, the known programming languages must be stored; for analysts, the known modeling languages; for managers, the name of their external consultant for software design. Programmers and analysts take courses, that have a (unique) title, duration, and start date. A course can be preparatory to several courses, but can only have one preparatory course to it. Employees work on projects (at least one and more than one in general), which are identified by a goal and have a budget.

Gestione Linee Automobilistiche

Si ha una società che gestisce un servizio di trasporto con autobus. L'azienda possiede un certo numero di autobus, di diversi modelli, che sono utilizzati su diversi percorsi (un autobus può eseguire corse su percorsi diversi, così come gli autisti e i controllori possono utilizzare diversi autobus e diversi percorsi). Il personale dell'azienda è costituito da autisti e controllori (che svolgono servizio su determinate corse), addetti alla vendita (che risiedono in alcune fermate) e addetti alla amministrazione ed alla manutenzione che lavorano alla sede centrale. Di ogni dipendente bisogna memorizzare le solite informazioni anagrafiche. Di ogni percorso si devono memorizzare il luogo di partenza, di arrivo e le fermate intermedie. I mezzi sono conservati durante la notte in depositi, ogni autobus è associato a un particolare deposito. Ogni autista è associato a un deposito, e la prima e l'ultima corsa della giornata sanno effettuate sempre su un autobus del deposito cui è assegnato, ma le altre corse possono essere svolte anche su mezzi facenti capo ad altri depositi.

Bus Lines

A company operates a bus transport service and owns a number of buses, of different models, which are used on different routes (one bus can run on different routes, and drivers and controllers can use different buses on different routes). The company staff is made of drivers, controllers (who perform service on certain trips), sales staff (working at some stops), and administration and maintenance workers, who work at the headquarters. The typical personal information must be stored for each employee. For each route, the place of departure, arrival and intermediate stops must be stored. The vehicles are parked overnight in depots, and each bus is associated with a particular depot. Also each driver is associated with a depot, and the first and last journeys of the day are always carried out on a bus from and to the depot to which they are assigned; the other trips of the day can also be carried out on vehicles belonging to other depots.

Concessionario Auto Usate

Un concessionario vende auto usate. Per ogni auto in vendita, memorizza in un archivio modello, targa, anno di prima immatricolazione, prezzo, una o più fotografie, e nel caso la vendita sia per conto di un proprietario, provvigione pattuita e prezzo minimo. Le auto possono essere esposte su Web a cura di vari espositori pubblicitari, nel qual caso è noto il nome dell'espositore, la URL del suo sito, e la commissione pagata all'espositore, fissa per ogni auto esposta da un certo espositore.

Il concessionario riceve, direttamente, telefonicamente o per posta elettronica, richieste di prova delle macchine in vendita e fissa degli appuntamenti; se la richiesta è per posta elettronica, l'espositore pubblicitario è memorizzato in modo da sapere quale espositore attrae maggiori richieste. Ogni prova è con un potenziale cliente di cui si registrano nome e numero telefonico. Le auto possono essere parcheggiate nell'autorimessa adiacente al concessionario oppure essere tenute in un'area fuori città, e in tal caso devono essere portate in autorimessa prima di un appuntamento.

In alcuni casi la vendita ha successo, ed in tal caso si registrano il prezzo pattuito e altri dati dell'acquirente, tra cui codice fiscale e residenza. Qualora il prezzo proposto sia inferiore ad un prezzo minimo concordato col proprietario, la vendita deve essere esplicitamente autorizzata.

Used Car Dealer

A dealer sells used cars. For each car, the database stores the model, plate number, year of first registration, price, one or more photographs, and, if the sale is on behalf of an owner, the agreed commission and minimum price. Cars can be displayed on the Web by advertising exhibitors, in which case the DB stores the name of the exhibitor, the URL of the site, and the commission paid (that is fixed for each car exhibited by a certain exhibitor).

The dealer receives, directly, by telephone or by e-mail, requests to test-drive the cars on sale, and sets appointments; if the request is by e-mail, the advertising exhibitor is memorized so as to know which exhibitors attract the most requests. Each test is with a potential customer whose, name and telephone number are recorded. Cars can be parked in the garage adjacent to the dealership or kept in an area outside the city, in which case they must be brought to the garage before an appointment.

When the sale is successful the agreed price and other data of the buyer are recorded, including tax code and residence. In case of sales on behalf of third party owners, if the buyer offers a price that is lower than a minimum price agreed with the owner then the sale must be explicitly authorized by the owner.

Azienda Agricola

Un agricoltore descrive le varie coltivazioni nella sua fattoria. La fattoria è divisa in zone; ciascuna zona è caratterizzata da un'ampiezza, una posizione (ascissa e ordinata di un punto nella zona) e una o più coltivazioni in particolari mesi dell'anno. Ciascuna coltivazione è caratterizzata dal mese di semina, dal mese di raccolta, e dall'uso di fertilizzanti, che vanno diffusi con una certa periodicità e in una certa quantità per metro quadro coltivato. Ciascun fertilizzante ha un costo ed un distributore, caratterizzato da nome e indirizzo.

Il raccolto, caratterizzato da una data di raccolta e da una quantità espressa in quintali, ha anche un costo all'ingrosso (per quintale) e al dettaglio (al chilo, per clienti che acquistano il prodotto agricolo direttamente alla fattoria); un raccolto rimane non deperibile per un certo periodo purché valgano certe condizioni di conservazione, caratterizzate da una temperatura e umidità massima.

I raccolti sono trasferiti alle ditte distributrici, caratterizzate da nome e indirizzo. I trasporti sono pianificati con un certo anticipo; ciascun trasporto è affidato ad una ditta trasportatrice, caratterizzata da nome e indirizzo, e avviene tramite un camion, del quale è noto il conducente. A trasporto avvenuto, viene indicata la data del trasporto e il nome dell'addetto alla ricezione del carico presso la ditta distributrice.

Farm

A farmer describes the various crops on his farm. The farm is divided into zones; each zone is characterized by an amplitude, a position (latitude and longitude of a point in the zone) and one or more crops, that are cultivated in particular months of the year. Each crop is characterized by the month of sowing, the month of harvest, and possibly the use of fertilizers, which must be spread with a certain periodicity and in a certain quantity per square meter. Each fertilizer has a cost and a distributor, characterized by name and address.

The harvest, characterized by a harvest date and a quantity expressed in quintals, also has a wholesale cost (per quintal) and a retail cost (per kg, for customers who purchase the products directly in the farm); crop remain non-perishable for a certain period, if certain storage conditions are met, characterized by a maximum temperature and humidity.

The crops are transferred to the distribution companies, characterized by name and address. Transports are planned well in advance; each transport is entrusted to a transport company, characterized by name and address, and takes place via a truck, of which the driver is known. Once transport has taken place, the date of transport and the name of the person in charge of receiving the load at the distribution company are indicated.

Sito Web Comunità di Utenti

Si vuole realizzare la base di dati per un sito Web che offre un servizio di scambio di informazioni e commenti per una comunità di utenti. Gli utenti possono registrarsi sul sito, disponendo quindi di una login e di una password, o possono fruire dei servizi in modo anonimo. La home page del sito presenta un elenco degli argomenti di discussione più recenti; ciascun argomento appartiene a una delle categorie predefinite, ciascuna caratterizzata graficamente da una icona. Selezionando uno degli argomenti, si giunge a una pagina in cui sono presentati i commenti prodotti dai membri della comunità sugli argomenti di discussione. Premendo un bottone dell'interfaccia si apre una pagina Web che consente l'invio di un proprio messaggio; se ci si è identificati con il sito, il messaggio verrà automaticamente caratterizzato dal login dell'utente; se non ci si è identificati, la finestra di invio del messaggio chiederà di fornire un identificatore per il messaggio; se l'utente non fornisce nulla, si usa il nome "anonimo". Ogni messaggio può essere una risposta a uno specifico messaggio precedente o essere un messaggio completamente nuovo nell'ambito dell'argomento.

Gli utenti registrati possono votare i messaggi degli altri utenti, attribuendo loro dei punti di valore. Gli utenti che scrivono un messaggio che riceve un punteggio positivo acquistano dei "punti di prestigio" che fanno partire da un punteggio più elevato i loro messaggi e attribuiscono un peso maggiore ai pareri relativi ai messaggi scritti da altri. Gli utenti registrati possono inoltre specificare un loro profilo, con il quale specificano qual è la soglia minima di voto dei commenti che devono essere presentati quando si seleziona un argomento di discussione e quali sono le categorie di argomenti cui sono maggiormente interessati. Gli argomenti vengono proposti direttamente dagli utenti, in modo anonimo o dopo essersi identificati con la propria login, utilizzando una opportuna pagina del sito. Il team di gestori del sito monitora le proposte e ciascun gestore può creare un nuovo argomento di discussione, normalmente partendo da una delle proposte degli utenti. Il team dei gestori è composto da un insieme di utenti predefiniti, cui si aggiungono dinamicamente i 5 utenti con il punteggio più elevato.

Website of a Community

We want to create the database for a website of a community of users who exchange opinions and comments. Users can register on the site, with login and password, or they can use the service anonymously. The home page of the site presents a list of the most recent discussion topics; each topic belongs to one of the predefined categories, each graphically characterized by an icon. Selecting one topic leads to a page where comments made by community members on the topic are presented. Pressing a button on the interface opens a form that allows you to send your message. If you logged in, the message will be automatically associated with tour identity, otherwise the form will ask you to provide a session name for the sender of the message. If the user does not provide anything, the name "anonymous" is used. Each message can be a reply to a previous message or be a completely new message for the topic.

Registered users can rate the value of other users' messages, giving them points. User who write a message that receives a positive score acquire "prestige points" that make their messages start from a higher score, and give greater weight to the opinions of thee users on to messages written by others. Registered users can also specify their own profile, where they can specify the minimum vote threshold for comments to be shown when selecting a discussion topic, and specify which categories of topics they are most interested in. The topics are proposed directly by authenticated users, and also anonymously, via an ad-hoc page of the site. The site management team monitors the topic proposals, and each site manager can create a new discussion topic, usually starting from one of the users' proposals. The management team is made up of a set of predefined users, to which the 5 users with the highest score are dynamically added.

Impresa di Costruzioni

Un'impresa di costruzioni registra nel database i dati relativi alla realizzazione dei fabbricati. Per ogni suo addetto, vengono registrati nome, mansione, categoria salariale, salario mensile e relativo alle ore di straordinariato. Per il personale che opera sul cantiere si indica l'indennità legata al rischio. L'impresa sviluppa progetti, che attraversano una fase iniziale in cui vengono redatti e proposti ai committenti; alcuni progetti vengono realizzati dall'impresa in proprio. Ogni progetto consiste nella realizzazione di vari fabbricati, di cui sono note cubatura, destinazione d'uso, e comune di locazione; ogni progetto è interamente collocato in un solo comune. Ogni progetto è firmato da un ingegnere e redatto da vari tecnici dell'impresa.

I progetti approvati dai comuni entrano in una fase operativa, in cui il cantiere viene costruito e successivamente gli addetti operano presso il cantiere. Il cantiere ha una propria data di apertura e chiusura ed un proprio responsabile, scelto fra gli ingegneri dell'impresa. Durante l'intera gestione del cantiere, per ogni addetto viene registrato l'impegno orario presso il cantiere e la mansione svolta durante la giornata. Al termine del progetto, si individuano vari lotti in cui il fabbricato può essere suddiviso, e per ogni lotto si individua la data di consegna e il responsabile del collaudo. Se il fabbricato è costruito in proprio dall'impresa, questa provvede a trasmettere la descrizione di ciascun lotto, ivi inclusa superficie, localizzazione al piano, numero di vani e tipologia delle rifiniture, al settore commerciale dell'impresa, che provvederà a mettere il lotto in vendita.

Construction Company

A construction company records the data relating to the construction of buildings in the database. For each of its employees, the name, job, salary category, monthly salary and relative to overtime hours are recorded. The risk-related indemnity is indicated for the personnel working on the site. The company develops projects, which go through an initial phase in which they are drafted and proposed to clients; some projects are carried out by the company itself. Each project consists in the construction of various buildings, of which the volume, intended use, and common location are known; each project is entirely located in a single municipality. Each project is signed by an engineer and drafted by various technicians of the company.

The projects approved by the municipalities enter an operational phase, in which the site is built and subsequently the employees work at the site. The shipyard has its own opening and closing date and its own manager, chosen from among the company's engineers. During the entire management of the site, the hourly commitment at the site and the task performed during the day is recorded for each employee. At the end of the project, various lots are identified into which the building can be divided, and for each lot the date of delivery and the person responsible for testing are identified. If the building is built on its own by the company, the latter transmits the description of each lot, including surface area, location on the floor, number of rooms and type of finishes, to the commercial sector of the company, which will arrange for the lot on sale.